Skeleton 骨架

functional group 官能团　　compound 化合物

organic molecule 有机分子　　molecular formula 分子式

abbreviation 缩写

Lewis Structures 路易斯结构式

Lone pairs 孤电子对

electron pairs 电子对

implied 隐含的

Hydrogen 氢

Ethanol C_2H_6O 乙醇，酒精 

Linoleic acid 亚油酸 不饱和脂肪酸

bond n.键 atom n.原子 carry v.携带

capital 大写的 adj.

double bonds 双键　　planar 平面　　120°

triple bonds 三键　　linear 线性　　180°

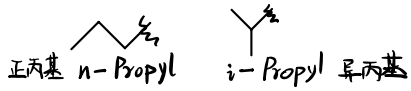
Leucine 亮氨酸

chain 链　　ring 环　　branch 枝　　zig-zags 锯齿形

hybrocarbon 碳氢化合物

Branch n.分支

isopropyl group 异丙基



Isomers n.同分异构体

Butyl chains 丁基链

 n-Butyl　n-Bu　正丁基

 sec-Butyl　s-Bu　仲丁基

 tert-Butyl　t-Bu　叔丁基

 iso-Butyl　i-Bu　异丁基　Ps. 有支链 有支链

Ibuprofen 布洛芬

prefixes n.前缀

—OH	甲醇 methanol	甲基碳，没连C methyl carbon
	butan-1-ol (n-butanol，正丁醇)	一级碳 primary carbon，1°
	butan-2-ol (sec-butanol，仲丁醇)	二级碳 secondary carbon，2°
	2-methylpropan-2-ol (tert-butanol，叔丁醇)	三级碳 tertiary carbon，3°
	2,2-dimethylpropan-1-ol	四级碳 quaternary carbon，4°

Names for alkanes 烷烃				
$-CH_3$	methyl 甲基	Me	methane 甲烷	1
$-CH_2CH_3$	ethyl 乙基	Et	ethane 乙烷	2
$-CH_2CH_2CH_3$	propyl 丙基	Pr	propane 丙烷	3
$-(CH_2)_3CH_3$	butyl 丁基	Bu	butane 丁烷	4
$-(CH_2)_4CH_3$	pentyl 戊基		pentane 戊烷	5
$-(CH_2)_5CH_3$	hexyl 己基		hexane 己烷	6
$-(CH_2)_6CH_3$	heptyl 庚基		heptane 庚烷	7
$-(CH_2)_7CH_3$	octyl 辛基		octane 辛烷	8
$-(CH_2)_8CH_3$	nonyl 壬基		nonane 壬烷	9
$-(CH_2)_9CH_3$	decyl 癸基		decane 癸烷	10

IUPAC tp. lacking affinity 缺乏亲和性，ie reactivity 即反应性　　Alkane = 石蜡 Paraffin

Names for Rings of carbon atoms

Aliphatic 脂肪用		Aromatic 芳香	
	cyclopropane 环丙烷		benzene 苯
	cyclobutane 环丁烷		phenol 苯酚
	cyclopentane 环戊烷		aniline 苯胺
	cyclohexane 环己烷		pyridine 吡啶
			pyrrole 吡咯

Alkanes n.烷烃　no functional groups

Alkenes n.烯烃　C=C

Alkynes n.炔烃　C≡C

Alcohols n.醇　R-OH　OH hydroxyl n.羟基

Ether n.醚　R-O-R　OR alkoxy n.烷氧基

Amines n.胺　$R-NH_2$　NH_2 amino n.胺基

Alkylhalides n.烷基卤代物　R-X ← n.卤素 halogens，F、Cl、Br、I

Aldehydes n.醛　R-CHO　C=O carbonyl n.羰基

Ketones n.酮　R-CO-R　小醛更容易氧化

p.s. 醛的 C=O 在末端，酮的 C=O 在中间

carboxylic acids n. 羧酸 $R-CO_2H$ $-CO_2H$ → $C=O$ + $-OH$

羧基 羰基 羟基

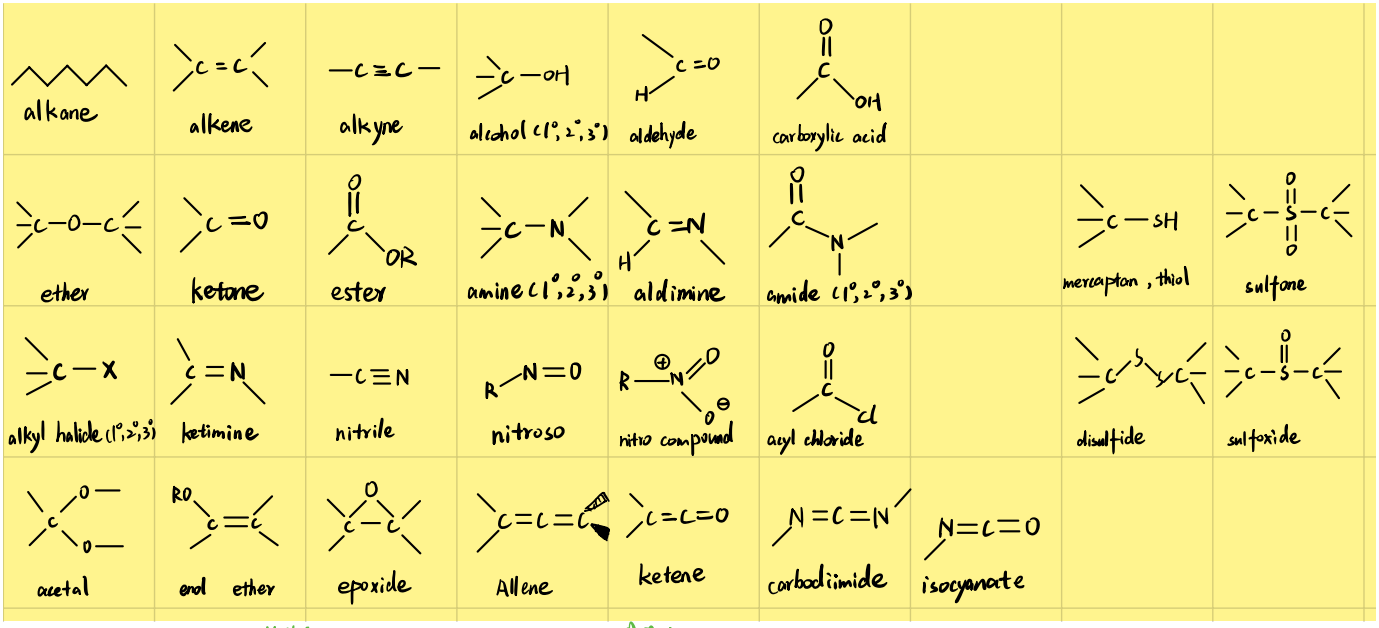
Derivatives 衍生物 → Esters 酯类 $R-CO_2R$

$-CO_2R$ → $-CO_2H$ + $-R$ (alkyl group)

Amides n. 酰胺 $R-CONHR$ $N-C\equiv O$ P.S. $-OH$ 被 $-NH_2$ 取代

Acyl Chlorides n. 酰氯 $R-COCl$ $-COCl$ $-OH$ 被 Cl 取代

Nitriles or Cyanides n. 腈类 $R-CN$ $C\equiv N$ 氰基 cyano group



oxidation n. 氧化 失电子 reduction n. 还原 得电子 positive 正极的

tip $Mg^0 \rightarrow Mg^{2+}$ 失2个电子，氧化 Ag^+ 还原，$Ag^+ \rightarrow Ag^0$ 氧化：增加与氧的键或减少与氢的键

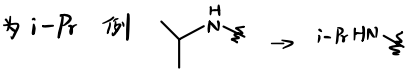
① 方法：1. 把原子链画成锯齿状

2. 忽略 C 上的 H 和 C-H 键

3. 忽略 C 原子

4. C 有4个键，双键是 planar (平面的) 120°，triple bonds 三键 linear 线性的 180°

double bonds adj.

② 异丙基可简写为 i-Pr 例  → i-PrHN

同分异构体只是原子连接方式不同，化学式相同，

③ propanol (n-PrOH) and isopropanol (i-PrOH) are isomeric alcohols 异构醇

Isomers needn't have the same functional group 不必具有相同的官能团

④ 正电性比 C 高的原子 如 H

对氧化水平贡献 -1

C 对 C 为 0

负电性比 C 高的原子 如 O

对氧化水平贡献 +1

单键×1 双键×2 三键×3

C 上如果有孤电子对

对氧化水平贡献 -1

C 上有正电子

对氧化水平贡献 +1

Prefixes n. 前缀

suffixes n. 后缀

Numerical or multiplicative prefixes

1	mono	6	Hexa (or hexakis)
2	Di (or bis)	7	Hepta (or heptakis)
3	Tri (or tris)	8	Octa (or octakis)
4	Tetra (or tetrakis)	9	Nona (or nonakis)
5	Penta (or pentakis)	10	Deca (or decakis)

Principle function group 主官能团

substituents 取代基

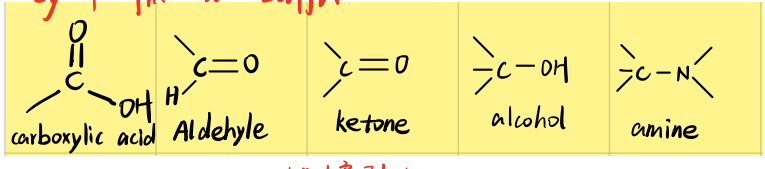
locants n. 位置

alphabetisation n. 按字母排序

Nomenclature n. 命名

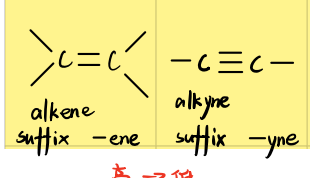
Priorities n. 优先级

by prefix and suffix



优先级由高到低 →

by suffix



高 → 低 →

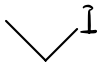
by prefix equivalent

Enynes n. 烯炔

F Fluorine Br Bromine

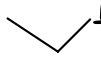
cl Chlorine I Iodine

Halogalkane style 卤代烷



iodoethane

Alkyl halide style 烷基卤代物



ethyl iodide

Alcohols suffix: -ol prefix = hydroxy-

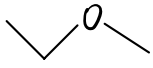
↓

-anet-ol = -anol

-enetol = -enol

Diols = 醇 -diol

Ethers prefix: alkoxy-

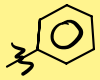
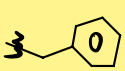


methoxyethane

Amines suffix: -amine prefix: amino-



butan-1-amine

R alkyl	Me methyl 	Et ethyl 	Pr propyl 	Bu butyl 
i-Pr isopropyl 	i-Bu isobutyl 	s-Bu sec-butyl 	t-Bu tert-butyl 	Ar aryl any aromatic ring 芳香烃
Ph phenyl 	Bn benzyl 	Ac acety  vinyl  allyl 	X halide F, Cl, Br, I	

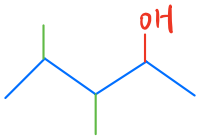
IUPAC 从主链哪理数小tip-

① 如果位置相同，看差异位置数最小用编号

② 编号相同时，按字母顺序排列出最小编号

multiplier substituant ROOT Functional group

prefixes suffixes



3,4-dimethyl pentan-2-ol

优先级

① 找长链，确定root名称

② 按取代基顺序，如第一个取代基位置相同，从第二个比较选小

③ 如果连接在不是C上，如 N-ethylaniline.

④ 如果有重复的，用 di, tri, tetra ...

⑤ 按字母排序要忽略 sec-, tert-, di-, tri-, tetra-..., 保留 iso-, cyclo-

选大链时，选最简单(而不是数量)的支链

有烯有炔时

-en -yne

排序号看最近，如果一样，按 C=C 优先

排好 -en 和 -yne 后缀

卤素形成阴离子时 -ide 结尾 Iodine -> Iodide

electron n.电子

energies n.活力

atomic orbitals n.原子轨道 (AOs)

L3

linear 线性的 180° 2

planar 平面的 120° 3

tetrahedral 四面体的 109.8° 4

protons n.质子，氢核 (正电)

neutrons n.中子 (不带电) positively

nucleus n.原子核

electrons n.电子 (带负电) negatively

quantized adj.量化的

Pauli exclusion principle (泡利不相容原理)：两个电子只能自旋相反(opposite spin)在AO中找到

Heisenberg's uncertainty principle：AOs是代表波函数在原子核周围，电子有可能被找到

Hund's rule：电子被占据同一能级上的AOs，它们未配对

row-period 行数 同一层轨道

column-group 列数(主族) 外层电子数相同

combine v.结合

chemical bond n.化学键

s-s s (sigma)

p-p pS or pπ (pi)

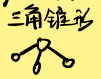
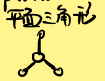
s-p s

Electronegativity n.电负性

下最大4.0

Hydridization n.杂交

geometry n.几何

Tetrahedral 四面体	Trigonal pyramidal 三角锥形	Bent 弯曲	Trigonal planar 平面三角形	Linear 线性
				

curly arrows 卷曲箭头

collisions n. 碰撞

repel v. 排斥

δ^+ 碰到 ⊖ / lone pair 会有吸引 electrostatic attraction

Electrophile n. 亲电体（有空轨道）正电荷、空轨道，5电负性元素形成双键、单键带 δ^+

Nucleophile n. 亲核试剂（有孤电对）（Nu）孤电子对，负电荷，双键、带 δ^-

overlap of high energy filled orbital （HOMO）高能填充轨道的重叠 已经被占据

low energy empty orbitals （LUMO）具有低能空轨道 指能量最低的空轨道

conserved adj. 守恒